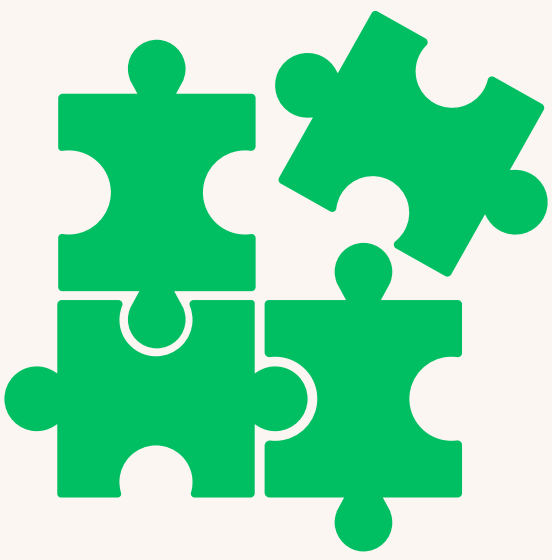
TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

EL ARTE DE VER EL TODO



¿Qué es la Teoría General de Sistemas (TGS)?

- Definición: Es un marco interdisciplinario que estudia las entidades como conjuntos de elementos interrelacionados que funcionan como una unidad.
- Idea Clave: El enfoque no está en los objetos aislados, sino en las relaciones y patrones que los conectan.

El Origen del Pensamiento

- Autor: Ludwig von Bertalanffy (Biólogo, años 50).
- Cambio de Paradigma: Pasamos del pensamiento lineal (causa-efecto simple) al pensamiento holístico (visión global y circular), entendiendo que los organismos y organizaciones son sistemas vivos.

Anatomía de un Sistema (Proceso Sistémico)

- . Anatomía de un Sistema (Proceso Sistémico)
- Entradas (Inputs): Captación de recursos y datos externos.
- Proceso (Throughput): Transformación operativa de los insumos.
- Salidas (Outputs): Productos, servicios o resultados generados.
- Retroalimentación (Feedback): Mecanismo de control y optimización.
- Ambiente: Entorno e influencias externas que condicionan al sistema.

Principios Fundamentales (Conceptos Clave)

- Totalidad: Interdependencia sistémica; cualquier cambio parcial afecta al todo.
- Entropía vs. Negentropía: Tendencia al caos frente a la preservación del orden.
- Homeostasis: Estabilidad interna mediante mecanismos de autorregulación.
- Equifinalidad: Logro de objetivos idénticos partiendo de condiciones y rutas diversas.

Tipos de Sistemas

- Sistemas Abiertos: Intercambian materia, energía e información con su entorno (ej. una empresa, un ser vivo). Son adaptables.
- Sistemas Cerrados: No tienen intercambio con el exterior. Tienden a la degradación o al aislamiento (ej. una reacción química en un envase sellado).